

네모네모 디펜스 — 설계 문서

트랙 디펜스: 사각 트랙을 도는 적을 협동으로 막는다.
첫 번째 유즈맵. (두 번째 = `STRIKE_DESIGN.md` 컴퓨터가 싸운다)

1. 원래 설정 (코어 루프 · 확정)

- 라운드 구조: 라운드 시작 전 준비시간 전투 다음 라운드 자동 진행
- 적 생성: 라운드당 100마리 = 일반 99 + 스페셜 1, 1.5초당 1마리 생성
- 스페셜 유닛: 100마리 중 1마리(금색). 처치 시 미네랄(크레딧) 보너스 제공
- 클리어 흐름: 150초간 생성 이후 40초간 추가 생성 없이 남은 적 처치 시간 제공 시간 종료 시 잔존 여부 무관 다음 라운드
- 보스 라운드: 일정 라운드마다 보스 1마리만 생성, 시간은 동일 제공
 - 원안 = 5라운드마다 / 현재 구현 = 10라운드마다(R10·20·30)
- 패배 조건: 트랙에 적이 쌓여 총 200마리 이상이면 게임아웃
- 경고 안내: 플레이어별 적 150 / 190마리 도달 시 경고 메시지
- 멀티 탈락 안내: 플레이어 탈락 시 ~■ ■■■■■■ ■■■■■■ 표시

현재 코드값은 준비시간·전투시간·생성간격이 원안과 일부 다릅니다(밸런스 튜닝됨). 원안 그대로 되돌릴지는 별도 결정.

2. 구현된 기능 (현재 게임에 실제로 들어간 것)

2-1. 계정 영속 성장 (메타 progression)

- 게임은 리셋이 아니라 계정에 코인(◎)이 누적 다음 판에 영구 강화 구매
- 코인 획득 = 월드보스(공용 보스) 처치로만. n번째 보스 = $nP \times \text{난이도 배율} \times (\text{월드보스 코인 보상 업글})$
- 강화는 즉시 적용(시작 자원·시작 유닛 등 "시작 한정" 항목만 다음 판부터)

2-2. 포인트 연구소 (영구 강화 — 코인 소비)

경제 — 시작 자원

- 시작 크레딧 (+25/Lv · 10레벨)
- 시작 에너지 (+10/Lv · 10레벨)
- 시작 포탑 (가드 타워, 최대 3기 · 비용 100 / 250 / 500)

경제 — 자원 획득

- 크레딧 획득 (+5%/Lv · 10레벨)
- 에너지 획득 (+5%/Lv · 10레벨)
- 이자 상한 (라운드 정산 이자 +10/Lv, 보유 인정 한도 +100/Lv · 10레벨)

생산 — 뽑기

- 고등급 확률 (레전드+ 가중 +2%/Lv · 10레벨)
- 추가 생산 (뽑기 시 1기 추가 +1%/Lv · 10레벨)

생산 — 자동화 (1회 해금 · 인게임 토크)

- 자동 유닛 소환 / 자동 조합 / 자동 에너지 변환 / 자동 개인보스 / 자동 보스 파견(최강 유닛 자동 파견) / 자동 유닛 배치

전투 (전부 10레벨)

- 공격력 증가 (+2.5%/Lv)
- 공격 속도 (+2%/Lv)
- 적 체력 감소 (-2%/Lv)
- 적 방어 감소 (-1/Lv)

전체 강화 (팀 공유 · 전부 20레벨)

- 전체 공격력 / 공격속도 / 고등급 확률 / 시작 크레딧 (레벨당 1% 또는 +10)
- 전체 적 체력 / 적 방어 (레벨당 -1% / -0.5)
- 월드보스 체력 감소 (-1.5%/Lv) / 파견 유닛 데미지 (+1%/Lv)

보스 (전부 10레벨)

- 월드보스 코인 보상 (+10%/Lv 만렙 코인 ×2)
- 개인보스 보상 (+5%/Lv) / 개인보스 쿨감 (-2.5%/Lv)
- 라운드보스 체력 감소 (-2%/Lv) / 라운드보스 피해 증가 (+2%/Lv)

2-3. 경제 (인게임 자원)

- 2자원: 크레딧(미네랄) · 에너지(가스)
- 크레딧 수입: 킬당 1, 스페셜 +12, 라운드 정산 이자(보유 100당 10%, 기본 한도 1000 업글 시 2000)
- 에너지 수입: 킬당 0.03, 스페셜 +2, 라운드보스 처치 +(5+라운드/4), 라운드 클리어 +(2+라운드×0.5)
- 소비: 유닛 1회 뽑기 60 / 가드 타워 200 / 플라즈마 타워 400 / 에너지 뽑기(크레딧 80 에너지 4~22 확률)
- 인게임 임시 강화 비콘: 뽑기 확률 / 크레딧 획득 (크레딧으로 그 판 한정 강화)

2-4. 유닛 뽑기 · 조합

- 7등급 가차: 일반 레어 에픽 유니크 레전드 초월 갓
- 조합: 같은 유닛 3기 상위 등급 랜덤 1종 (레전드는 레시피 / 갓은 뽑기 전용)
- 확정 뽑기권(레어+ 보장), 고등급 확률 가중(비콘 × 메타 × 팀, ×3.0 상한)

2-5. 보스 3종

- 월드보스(공용): 상시 등장, HP 단계마다 ×2(5단계부터 ×4 가속), 처치 시 코인. 유닛 파견(최대 2기) + 보스방. 멀티는 인원수만큼 HP 확장
- 개인보스 4종: 와이번 / 이시스 / 베히모스 / 크로노스 (고정 난이도, 등급 해금). 처치 시 크레딧 100/150/200/250 + 에너지. 쿨다운 재소환
- 라운드보스: 보스 라운드의 필수 처치 대상. 제한시간 내 못 잡으면 패배

2-6. 난이도 (5단계)

- 이지 / 노말 / 하드 / 헬 / 나이트메어 — 적 체력 · 공격력 · 코인 배율 · 보스 체력이 단계별 상승

2-7. 멀티 / 협동

- Supabase 실시간, 최대 8인 대기실, 팀 강화 공유(파티 최고 레벨 적용), 관전, 전체 배속
-

3. 등급별 유닛 배치

패턴: 일반·에픽·갯이 한 세트(기본 4종, 등급 오를수록 강해지고 모션 변화), 레어·유니크가 또 한 세트.
레전드·초월은 전용 유닛.

등급	유닛 (괄호 = 원본)	비고
일반	레인저(마린) · 스트라이더(골리앗) · 센티넬(드라군) · 리퍼(히드라)	기본형
레어	팬텀(고스트) · 벌처(신규) · 보이드(아칸) · 저글링(신규)	
에픽	레인저 · 스트라이더 · 센티넬 · 리퍼	일반 강화판
유니크	팬텀 · 벌처 · 보이드 · 저글링	레어 강화판 · 공격 모션 다르게
레전드	머신건(파이어뱃+마린 · 단일 연사) · 탱크(광역 단발) · 질럿(단일 고공격) · 가시여왕(릴커+뮤탈 · 지상 광역 도트)	전용
초월	팬텀(핵) · 발키리(광역) · 커세어(광역 연사) · 케리건(단일 + 주변 연계)	전용
갯	레인저(강한 딜 · 주변 연사) · 스트라이더(광역 연사) · 센티넬(공속 단일 강) · 리퍼(전 범위 일제 도트)	최종형

- 레전드부터 스킬 / 특성 부여: 마각(취약), 방각, 슬로우, 공격속도 버프, 공격력 버프, 독 데미지 등

4. 신규 모드 후보 (향후 개발)

무한 라운드 모드

- 20라운드를 기준으로 같은 유닛이 반복 등장
- 반복될수록 비율로 점점 강해짐(체력·공격력 등 배율 상승)
- 끝없이 도전하며 얼마나 오래 버티는지(최고 라운드) 기록하는 방식

그 외 브레인스토밍 아이디어(협동 보스 레이드, 유닛 랜덤 뽑기, 영웅 추가 강화/히든 조합, 메렌디식 개편, 에너지 도박, 유닛 지정 선택권)는 현재 후보에서 제외. 필요 시 재논의.